НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені Ігоря СІКОРСЬКОГО»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра математичного моделювання та аналізу даних

Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра

зі спеціальності: 113 Прикладна математика

на тему:

«Прогнозування інфляції України за допомогою методів машинного навчання»

Виконав: Жуковін Олександр ФІ-21

Керівник: Чернятевич Антон Андрійович

Календарний план

№	Назва етапів виконання дипломної роботи	Термін виконання	Примітка
1	Узгодження теми з науковим керівником	27 серпень - 29 вересня 2025 р.	Виконано
2	Формування мети дослідження, об’єкту, актуальності тощо.	Жовтень 2025 р.	Виконано
3	Аналіз наявних рішень	Листопад 2025 р.	Виконано
4	Пошук даних	Грудень 2025 р.	В роботі
5	Визначення методів створення моделі	Січень - лютий 2026 р.	Не розпочато
6	Побудова моделі	Березень - квітень 2026 р.	Не розпочато
7	Експерименти та оформлення результатів	Травень - червень 2026 р.	Не розпочато

Реферат

Метою дослідження є побудова моделі начаної на історичних макроекономічних показниках для прогнозування інфляції України спираючись на поточні економічні дані. Дослідження спрямоване на використання методів машинного навчання та їх комбінацію для отримання точних значень для опису поточного стану економіки в контексті інфляції.

Об'єктом дослідження є економіка України, а саме її макроекономічні показники, зокрема базова ставка НБУ, зовнішній борг тощо.

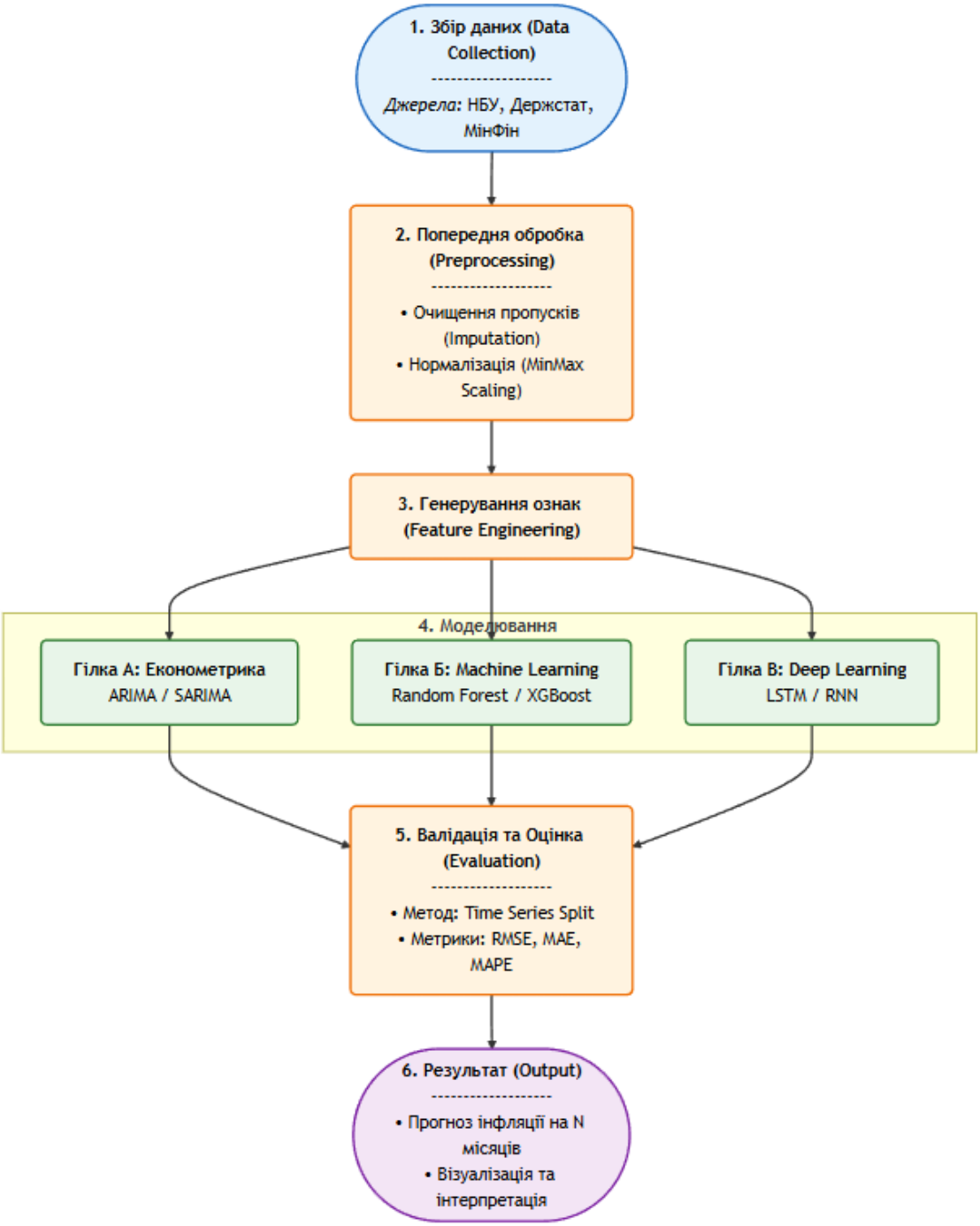
Предметом дослідження є такі економічні показники та процеси України:

- Фінансові ринки (біржі ціних паперів, валют, металів тощо)
- Політика НБУ (базова ставка, керування боргом держави, реалізація бюджету країни)
- Загальні економічні показники (рівень безробіття, приріст ВВП, торгівельний баланс)

Загалому, дослідження включає вивчення та аналіз історичних економічних даних України, встаноовлення кореляції між ними та вивчення їх впливу на інфляційні процеси в стабільний час та кризу.

Актуальність теми демонструється наявними поточними проблемами в економіці пов'язаними із пандемією та війною та необхідністю оцінок і прогнозів майбутньої перспективи розвику економіки в умовах післявоєнної відбудови.

Наукова новизна полягає в об'єднані наявних методів машинного навчання для вирішення прикладної задачі. Дослідження дозволить розробити інструмент широкої оцінки економіки з урахуванням великого спектру макроекономічних показників.


1. Збір даних (Data Collection)

Джерела: НБУ, Держстат, МінФін
2. Попередня обробка (Preprocessing)

• Очищення пропусків (Imputation)
• Нормалізація (MinMax Scaling)
3. Генерування ознак (Feature Engineering)
4. Моделювання
Гілка А: Економетрика
ARIMA / SARIMA
Гілка Б: Machine Learning
Random Forest / XGBoost
Гілка В: Deep Learning
LSTM / RNN
5. Валідація та Оцінка (Evaluation)

• Метод: Time Series Split
• Метрики: RMSE, MAE, MAPE
6. Результат (Output)

• Прогноз інфляції на N місяців
• Візуалізація та інтерпретація

Зміст

Огляд проблеми 4
1.1 Проблема інфляції в світі 4
1.2 Проблема інфляції в Україні 6
Сучасний стан дослідження 8
2.1 Методи прогнозування інфляції 9
2.2 Дані 10

Огляд проблеми

1.1 Проблема інфляції в світі

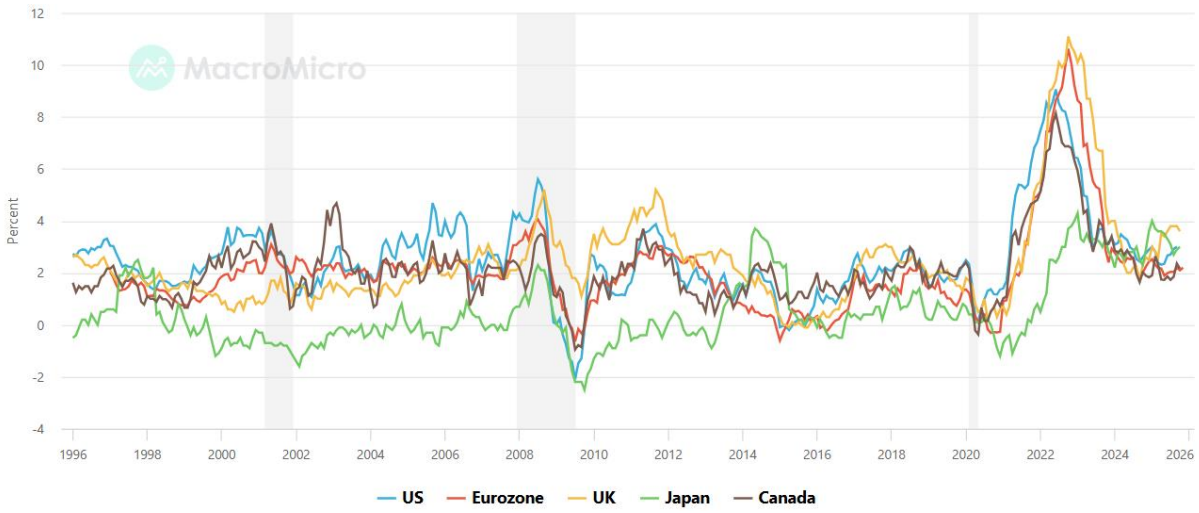
У сучасному глобалізованому світі інфляція перестала бути суто монетарним явищем і трансформувалася в комплексний індикатор макроекономічної стабільності. Протягом останніх десятиліть світова економіка функціонувала в умовах відносно низької та контрольованої інфляції (період, відомий як «Great Moderation»). Проте початок 2020-х років ознаменував собою зміну парадигми.

Сьогодні світова економіка стикається з тим, що економісти називають «полікризою» (polycrisis). Пандемія COVID-19 зруйнувала усталені глобальні ланцюги постачання, створивши шоки пропозиції. Водночас, безпрецедентні заходами фіскального та монетарного стимулювання, запроваджені урядами розвинених країн, призвели до розігріву сукупного попиту.

Ситуація критично загострилася у 2022 році з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ця подія спровокувала енергетичну кризу в Європі та різке зростання цін на продовольство у світі, що стало каталізатором інфляційних процесів навіть у тих економіках, які історично демонстрували цінову стабільність.

В умовах такої високої волатильності традиційні економетричні моделі (такі як ARIMA або VAR) часто виявляються недостатньо ефективними. Вони добре працюють на лінійних даних та стабільних трендах, але часто не здатні вчасно адаптуватися до різких структурних зрушень та «чорних лебедів».

Саме тому виникає гостра потреба в імплементації методів машинного навчання (Machine Learning). На відміну від класичної економетрики, алгоритми ML (від випадкових лісів до нейронних мереж LSTM) здатні виявляти приховані нелінійні залежності у великих масивах даних та враховувати широкий спектр екзогенних факторів.



Зображення 1.1 - Рівень інфляції основних економік світу за останні 30 років

1.2 Проблема інфляції в Україні

Історію інфляції в незалежній Україні можна розділити на кілька ключових етапів, кожен з яких мав унікальні драйвери та наслідки для макроекономічної стабільності.

1. Епоха гіперінфляції та становлення грошової системи (1991–1996)

Розпад СРСР та розрив традиційних економічних зв'язків призвели до безпрецедентного цінового шоку. У цей період інфляція мала переважно монетарний характер, зумовлений неконтрольованою емісією грошей для покриття бюджетного дефіциту.

- **1993 рік став піковим:** Україна встановила світовий антирекорд того часу, коли річна інфляція сягнула **10 155%**. Ціни змінювалися щодня, що призвело до повної доларизації економіки та знищення заощаджень населення.

- **Стабілізація:** Лише грошова реформа 1996 року (введення гривні) та жорстка монетарна політика дозволили приборкати гіперінфляцію, знизивши її до двозначних показників.

2. Період відносного штилю та економічного зростання (2000–2007)

Початок 2000-х ознаменувався відновленням економіки. Інфляція в цей період (у середньому 6-12%) мала вже іншу природу — вона часто була наслідком зростання доходів населення та припливу валюти в країну (експортна виручка металургів та аграріїв). НБУ в цей час фактично прив'язував курс гривні до долара, що стримувало ціни на імпорт, але накопичувало дисбаланси.

3. Фінансова криза (2008–2009)

Світова фінансова криза вдарила по Україні через падіння попиту на експорт та різкий відтік капіталу.

- **Девальваційний шок:** Гривня знецінилася з 5.05 до 8.00 грн/$, що миттєво спровокувало стрибок цін на імпортні товари.

- Інфляція у 2008 році підскочила до **22,3%**, продемонструвавши критичну залежність українських цін від валютного курсу (ефект перенесення або *pass-through effect*).

4. Криза платіжного балансу та початок війни (2014–2015)

Анексія Криму та початок бойових дій на Донбасі призвели до втрати значної частини промислового потенціалу та паніки на валютному ринку.

- **«Ідеальний шторм»:** Поєднання дефіциту бюджету, необхідності докапіталізації банків ("банкопад") та трикратна девальвація гривні (з 8 до 24+ грн/$) призвели до інфляції на рівні **43,3%** у 2015 році.

- Це змусило НБУ кардинально змінити підхід — перейти від фіксованого курсу до режиму **інфляційного таргетування**.

5. Період інфляційного таргетування (2016–2021)

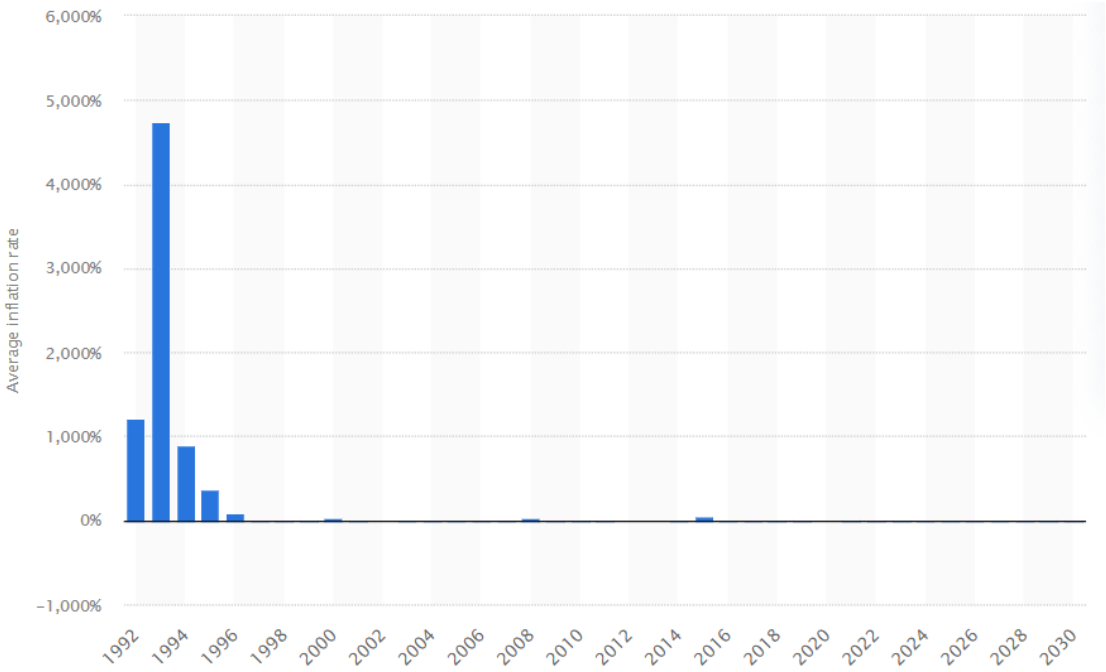
Це був найбільш стабільний період з погляду монетарної політики. НБУ почав використовувати облікову ставку як головний інструмент впливу на інфляцію.

- У 2019-2020 роках інфляцію вдалося знизити до цільового діапазону **5% ± 1 в.п.**
- Це довело, що сучасні монетарні інструменти можуть бути ефективними в Україні за умов відсутності форс-мажорів.

6. Повномасштабна війна (2022–сьогодення)

Вторгнення РФ у 2022 році змінило природу інфляції. Вона перестала бути суто економічною і стала наслідком **шоків пропозиції**:

- **Руйнування логістики та виробництва:** Фізичне знищення складів, заводів (наприклад, «Азовсталь»), окупація аграрних регіонів (Херсонщина) призвели до дефіциту товарів (згадайте ціни на цибулю чи яйця).
- **Енергетичний терор:** Удари по енергетиці змусили бізнес використовувати генератори, що значно підвищило собівартість продукції.
- Попри емісію гривні для фінансування армії у 2022 році, інфляція втрималася на рівні **26,6%** (значно менше катастрофічних прогнозів), а у 2023 році сповільнилася до **5,1%**.



Зображення 1.2 - Інфляція України з 1992 року.

Сучасний стан дослідження

2.1 Методи прогнозування інфляції

Прогнозування інфляції є фундаментальною проблемою макроекономіки, яка історично вирішувалася за допомогою економетричного інструментарію. Проте, зростання обсягів даних (Big Data) та збільшення волатильності економічних процесів зумовили зміщення фокусу наукової спільноти в бік методів машинного навчання (Machine Learning).

1. Класичні економетричні підходи

Традиційні методи прогнозування базуються на лінійних припущеннях та економічній теорії. Вони залишаються "золотим стандартом" у багатьох центральних банках завдяки своїй інтерпретованості ("white box models").

Одновимірні моделі часових рядів (Univariate Time Series): Найпоширенішим представником є сімейство моделей ARIMA ($AutoRegressive Integrated Moving Average$). Ці моделі прогнозують майбутні значення інфляції виключно на основі її минулих значень та помилок прогнозу.

Обмеження: ARIMA ефективна для короткострокових прогнозів у стабільному середовищі, але не здатна врахувати зовнішні шоки (наприклад, зміну цін на нафту або військові дії).

Багатовимірні моделі (Multivariate Models): Моделі векторної авторегресії (VAR та VECM) дозволяють аналізувати взаємозв’язки між кількома змінними (інфляція, облікова ставка, ВВП).

Крива Філліпса: Структурні моделі, що пов'язують інфляцію з рівнем безробіття або розривом випуску (output gap).

2. Методи машинного навчання (Machine Learning)

На відміну від економетрики, методи ML не вимагають жорстких припущень щодо розподілу даних (нормальності) або лінійності зв’язків. Вони працюють за принципом "data-driven" і здатні виявляти складні патерни у багатовимірних просторах.

- Ансамблеві методи на основі дерев рішень (Tree-based Ensembles)

  Це одні з найпотужніших інструментів для роботи з табличними даними. Random Forest (Випадковий ліс): Будує безліч незалежних дерев рішень та усереднює їх прогноз, що зменшує ризик перенавчання.

  Gradient Boosting (XGBoost, LightGBM, CatBoost): Будує дерева послідовно, де кожне наступне дерево виправляє помилки попереднього.

- Нейронні мережі та глибоке навчання (Deep Learning). Використовуються для моделювання складних нелінійних залежностей.

- Рекурентні нейронні мережі (RNN): Спеціально розроблені для послідовних даних.

LSTM (Long Short-Term Memory): Удосконалена версія RNN, здатна "запам'ятовувати" довгострокові залежності та ігнорувати неважливий шум.

CNN (Convolutional Neural Networks): Одновимірні згорткові мережі (1D-CNN) можуть використовуватися для автоматичного виділення ознак із часових рядів.

- Гібридні підходи. Сучасний тренд у наукових дослідженнях — поєднання лінійності та нелінійності. Наприклад, використання моделі ARIMA для прогнозування лінійного тренду, а LSTM — для моделювання залишків (residuals), які містять нелінійні компоненти.

2.2 Дані

Данними для данного дослідження мають бути макроекономічні наступні показники:

- Базова ставка НБУ
- Державний борг
- Виконання державного бюджету
- Приріст ВВП
- Рівень безробіття
- Торгівельний баланс

Особливістями пошуку цих показників є наступні:

1. Оновлюваність деяких показників є рідкою. Наприклад, базова ставка НБУ може не змінюватись декілька кварталів підряд. Так само приріст ВВП не оцінюється щоденно, а по місяцях, кварталах або роках.
2. Проблематика пошуку старих даних. Статистика по деяким показникам починається тільки з 2010 +- два роки року.

Основні наявні джерела даних на поточний момент:

- Держстат (https://stat.gov.ua/uk/explorer)
- Мінфін (https://index.minfin.com.ua)
- НБУ (https://bank.gov.ua/en/monetary/archive-rish)

На сайті держстату можна знайти саксимально різноманітні дані про промисловість конкретного сектору, соціальні данні і макроекономічні, як ВВП.

Мінфін має статистику по всім основним макроекономічним показникам пороково, за окремими показниками поквартально або помісячно.

НБУ має дані стосовно валют, ціних паперів, металів тощо.